

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Revisão

1ª SÉRIE

Exercícios

Profs. Fagundes, Larissa e Math

Agosto/2025

Função quadrática**01.** Resolva, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações:

- a) $x^2 - 11x - 42 < 0$ d) $-4x^2 + 12x - 9 < 0$
b) $3x^2 + 5x - 2 > 0$ e) $3x^2 + x + 5 > 0$
c) $-x^2 + 4x + 5 \geq 0$ f) $9x^2 - 24x + 16 \leq 0$

02. Resolva, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações:

- a) $-x^2 + 10x - 25 > 0$ d) $x^2 + 2x < 35$
b) $x^2 - 8x + 15 \leq 0$ e) $9x^2 \geq 3x$
c) $-x^2 - 2x > 15$ f) $3 > x^2$

03. Obtenha o mais amplo domínio real D das funções a seguir:

- a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$
b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 12}$
c) $p(x) = \sqrt{-x^2 - 2x + 8}$
d) $q(x) = \frac{x - 7}{\sqrt{x^2 - 2x - 8}}$

04. (UFPE) Quando o preço do pão francês era de R\$ 0,12 a unidade, uma padaria vendia 1.000 unidades diariamente. A cada aumento de R\$ 0,01 no preço de cada pão, o número de pães vendidos por dia diminui em 50 unidades. Reajustando adequadamente o preço do pão, qual a quantia máxima (em reais) que pode ser arrecadada diariamente pela padaria com a venda dos pães?

05. (UERJ – Modificado) Em uma confeitaria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é de R\$ 2,00 e o preço de venda, de cada barra, é de x reais, sendo x um número inteiro. Estima-se que $(20 - x)$ barras são vendidas por dia.

De acordo com essa estimativa, determine o lucro diário da venda dessas barras de chocolate, com o preço unitário de x reais.

06. (UECE – Modificado) Atualmente, no Teatro São Jorge, um grupo musical se apresenta diariamente. A presença do público se dá em função, principalmente, do preço do ingresso. A capacidade máxima do teatro é de 800 pessoas e quando o preço do ingresso é R\$ 90,00, o comparecimento, em média, é de 300 pessoas. Dados estatísticos indicam que a cada R\$ 10,00 de redução no preço do ingresso verifica-se, em média, um aumento de 100 pessoas no público presente. Com estes dados, determine a receita máxima, em média, obtida em uma apresentação musical.

07. (UFPR) Para atrair novos clientes, um supermercado decidiu fazer uma promoção reduzindo o preço do leite. O gerente desse estabelecimento estima que, para cada R\$ 0,01 de desconto no preço do litro, será possível vender 25 litros de leite a mais que em um dia sem promoção, esse supermercado vende 2.600 litros de leite ao preço de R\$ 1,60 por litro:

- a) qual é o valor arrecadado por esse supermercado com a venda de leite em um dia sem promoção?
b) qual será o valor arrecadado por esse supermercado com a venda de leite em um dia se cada litro for vendido por R\$ 1,40?
c) qual é o preço do litro de leite que fornece a esse supermercado o maior valor arrecadado possível? De quanto é esse valor arrecadado?

Gabarito

01.

- a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } x > \frac{1}{3}\}$
- c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$
- d) $S = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$
- e) $S = \mathbb{R}$
- f) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$

02.

- a) $S = \emptyset$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leq x \leq 5\}$
- c) $S = \emptyset$
- d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -7 < x < 5\}$
- e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ ou } x \geq \frac{1}{3}\}$
- f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}\}$

03.

- a) $D = \mathbb{R}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ ou } x \geq 6\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 2\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } x > 4\}$

04. 128 reais

05. $L(x) = -x^2 + 22x - 40$

06. R\$ 36.000,00

07.

- a) R\$ 4.160,00
- b) R\$ 4.340,00
- c) R\$ 1,32; R\$ 4.356,00